Отчёт по лабораторной работе 7

Введение в работу с данными

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

Содержание

1 Цель работы

Основной целью работы является изучение специализированных пакетов Julia для обработки данных.

2 Ход работы

7.4.1. Кластеризация

Загрузите данные:

using RDatasets

iris = dataset("datasets", "iris")

Используйте Clustering.jl для кластеризации на основе k-средних. Сделайте точечную диаграмму полученных кластеров.

Подсказка: вам нужно будет проиндексировать фрейм данных, преобразовать его в массив и транспонировать.

7.4.2. Регрессия (метод наименьших квадратов в случае линейной регрессии)

Часть 1

X = randn(1000, 3)

a0 = rand(3)

y = X * a0 + 0.1 * randn(1000);

Часть 2

X = rand(100);

y = 2X + 0.1 * randn(100);

Часть 1

Пусть регрессионная зависимость является линейной. Матрица наблюдений факторов X имеет размерность N×3 randn(N, 3), массив результатов N×1, регрессионная зависимость является линейной. Найдите МНК-оценку для линейной модели.

— Сравните свои результаты с результатами использования llsq из MultivariateStats.jl (просмотрите документацию).

— Сравните свои результаты с результатами использования регулярной регрессии наименьших квадратов из GLM.jl.

Подсказка. Создайте матрицу данных X2, которая добавляет столбец единиц в начало матрицы данных, и решите систему линейных уравнений. Объясните с помощью теоретических выкладок.

Часть 2

Найдите линию регрессии, используя данные (X, y). Постройте график (X, y), используя точечный график. Добавьте линию регрессии, используя abline!. Добавьте заголовок «График регрессии» и подпишите оси x и y.

7.4.3. Модель ценообразования биномиальных опционов

Описание модели ценообразования биномиальных опционов можно найти на странице https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_options_pricing_model.

Постройте траекторию возможных цен на акции:

– S — начальная цена акции;

– T — длина биномиального дерева в годах;

– n — количество периодов;

– h = T/n — длина одного периода;

– σ — волатильность акции;

– r — годовая процентная ставка;

– $u = \exp(rh + \sigma\sqrt{h})$;

– $d = \exp(rh - \sigma\sqrt{h})$;

– $p^* = (\exp(rh) - d) / (u - d)$.

a) Пусть $S = 100$, $T = 1$, $n = 10000$, $\sigma = 0.3$ и $r = 0.08$. Попробуйте построить траекторию курса акций. Функция rand() генерирует случайное число от 0 до 1. Вы можете использовать функцию построения графика из библиотеки графиков.

b) Создайте функцию createPath(S::Float64, r::Float64, sigma::Float64, T::Float64, n::Int64), которая создает траекторию цены акции с учетом начальных параметров. Используйте createPath, чтобы создать 10 разных траекторий и построить их все на одном графике.

c) Распараллельте генерацию траектории. Можете использовать Threads.@threads, pmap и @parallel.

d) Пусть $S = 100$, $T = 1$, $n = 10000$, $\sigma = 0.3$ и $r = 0.08$. Попробуйте построить траекторию курса акций. Функция rand() генерирует случайное число от 0 до 1. Вы можете использовать функцию построения графика из библиотеки графиков.

3 Вывод